

Capítulo 9 — Investimento

q de Tobin, Custos de Ajustamento e o Diagrama de Fases (K, q)

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 9

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

Sumário

1	O problema da firma com custos de ajustamento	1
2	Hamiltoniano e condições de primeira ordem	1
2.1	CPO em relação a I	1
2.2	Equação de coestado	2
3	Estado estacionário	2
3.1	$\dot{K} = 0$	2
3.2	$\dot{q} = 0$	2
4	Diagrama de fases e trajetória de sela	3
4.1	Inclinação das isóclinas	3
4.2	Linearização e o ponto de sela	3
5	O teorema de Hayashi	3
6	Funções de resposta ao impulso	4
6.1	Choque permanente de produtividade ($A \uparrow$)	4
6.2	Choque permanente de juros ($r \uparrow$)	4
7	Incerteza, irreversibilidade e opções reais (nota breve)	4
8	Síntese	4

1 O problema da firma com custos de ajustamento

A firma escolhe a trajetória de investimento $\{I_t\}$ para maximizar o valor presente do fluxo de lucros líquidos:

$$V(K_0) = \max_{\{I_t\}} \int_0^{\infty} e^{-rt} [\pi(K_t) - I_t - C(I_t, K_t)] dt, \quad (1)$$

sujeito à acumulação de capital

$$\dot{K}_t = I_t - \delta K_t, \quad K_0 \text{ dado}, \quad (2)$$

onde $\pi(K)$ é o lucro variável (receita menos custos variáveis, líquida do pagamento ao capital) e $C(I, K)$ é o **custo de ajustamento**, convexo em I :

$$C(I, K) = \frac{a}{2} \left(\frac{I}{K} \right)^2 K, \quad a > 0. \quad (3)$$

A convexidade de C captura a ideia de que instalar capital "rapidamente demais" é desproporcionalmente custoso (perturbação da produção, tempo de instalação, etc.), gerando **investimento suave** ao longo do tempo.

2 Hamiltoniano e condições de primeira ordem

O Hamiltoniano em valor presente é

$$\mathcal{H} = \pi(K) - I - C(I, K) + q(I - \delta K), \quad (4)$$

onde q é a variável de coestado — o **valor sombra** de uma unidade adicional de capital instalado ("q marginal de Tobin").

2.1 CPO em relação a I

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial I} = -1 - C_I(I, K) + q = 0 \implies C_I(I, K) = q - 1.$$

Com $C(I, K) = \frac{a}{2}(I/K)^2 K$, temos $C_I = a(I/K)$, logo:

$$\boxed{\frac{I}{K} = \frac{q - 1}{a}}. \quad (5)$$

Interpretação: a firma investe mais quando $q > 1$ (uma unidade de capital instalado vale mais do que seu custo de reposição de \$1) e desinveste ($I < 0$, abstraindo irreversibilidades) quando $q < 1$. A sensibilidade do investimento a q é $1/a$: custos de ajustamento maiores (a grande) tornam o investimento menos sensível a q .

2.2 Equação de coestado

A equação de Euler para q é

$$\dot{q} = rq - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial K} = rq - [\pi'(K) - C_K(I, K) - q\delta].$$

Calculando $C_K = -\frac{a}{2}(I/K)^2$ e usando (5), $(I/K)^2 = (q - 1)^2/a^2$, logo $C_K = -(q - 1)^2/(2a)$. Substituindo:

$$\boxed{\dot{q} = (r + \delta)q - \pi'(K) - \frac{(q - 1)^2}{2a}}. \quad (6)$$

A equação de acumulação (2), usando (5), torna-se:

$$\boxed{\dot{K} = K \left(\frac{q - 1}{a} - \delta \right)}. \quad (7)$$

As equações (7)–(6) formam um sistema dinâmico em (K, q) , implementado em `TobinQModel`.

3 Estado estacionário

3.1 $\dot{K} = 0$

De (7), $\dot{K} = 0$ (com $K > 0$) requer $\frac{q-1}{a} = \delta$, i.e.

$$\boxed{q^* = 1 + a\delta.} \quad (8)$$

Note que q^* **não depende de K** : a isóclina $\dot{K} = 0$ é uma **linha horizontal** no diagrama (K, q) .

3.2 $\dot{q} = 0$

Substituindo $q = q^*$ em (6) com $\dot{q} = 0$:

$$(r + \delta)q^* - \pi'(K^*) - \frac{(q^* - 1)^2}{2a} = 0.$$

Como $(q^* - 1)^2/(2a) = (a\delta)^2/(2a) = a\delta^2/2$, obtemos

$$\pi'(K^*) = (r + \delta)q^* - \frac{a\delta^2}{2}. \quad (9)$$

Com $\pi'(K) = \alpha AK^{\alpha-1}$ (produto marginal do capital sob Cobb-Douglas), o estado estacionário é:

$$\boxed{K^* = \left(\frac{\alpha A}{(r + \delta)q^* - a\delta^2/2} \right)^{1/(1-\alpha)}}. \quad (10)$$

4 Diagrama de fases e trajetória de sela

4.1 Inclinação das isóclinas

A isóclina $\dot{K} = 0$ é horizontal ($q = q^*$ para todo K). A isóclina $\dot{q} = 0$ resolve a quadrática (6) para q dado K ; como $\pi'(K)$ é decrescente em K (concavidade da produção), $\dot{q} = 0$ é **decrescente** em K : capital mais abundante reduz o produto marginal, exigindo q menor para manter $\dot{q} = 0$.

4.2 Linearização e o ponto de sela

A matriz Jacobiana do sistema (7)–(6) avaliada em (K^*, q^*) é

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{K}}{\partial K} & \frac{\partial \dot{K}}{\partial q} \\ \frac{\partial \dot{q}}{\partial K} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} \end{pmatrix}_{(K^*, q^*)} = \begin{pmatrix} 0 & K^*/a \\ -\pi''(K^*) & r \end{pmatrix}. \quad (11)$$

O traço é $\text{tr}(J) = r > 0$. Como $\pi''(K^*) < 0$ (retornos marginais decrescentes), o determinante é

$$\det(J) = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} = 0 - \frac{K^*}{a}(-\pi''(K^*)) = \frac{K^*}{a} \pi''(K^*) < 0.$$

Como $\det(J) < 0$, os dois autovalores de J têm sinais opostos: o sistema é um **ponto de sela**. Existe uma única trajetória (**a trajetória de sela**) que converge a (K^*, q^*) ; ela é a única trajetória economicamente relevante, pois K é uma variável de estado (predeterminada) e q é uma variável de salto.

5 O teorema de Hayashi

Proposição 1 (Hayashi, 1982). *Sob retornos constantes de escala em $\pi(K)$ e $C(I, K)$, e concorrência perfeita, a função-valor da firma é **linear** em K :*

$$V(K) = q K,$$

de modo que o q **marginal** (a coestado, $q = \partial V / \partial K$) é igual ao q **médio** (average q , $V(K)/K$).

Importância prática: o q marginal não é diretamente observável, mas o q médio pode ser aproximado por dados de mercado:

$$q_{\text{médio}} \approx \frac{\text{valor de mercado da firma (dívida + patrimônio)}}{\text{custo de reposição do capital}}.$$

O teorema de Hayashi justifica o uso de Q de Tobin observável (médio) como medida do incentivo ao investimento (5), e é verificado em `AdjustmentCostFirm.hayashi_holds`.

Limitações. Em mercados imperfeitos, com poder de mercado (retornos crescentes/markups) ou restrições de crédito, q médio $\neq$ q marginal, e a relação linear $I/K = (q - 1)/a$ perde poder explicativo empírico — uma das razões pelas quais regressões de investimento sobre Q de Tobin tipicamente têm R^2 baixo.

6 Funções de resposta ao impulso

6.1 Choque permanente de produtividade ($A \uparrow$)

Por (8), $q^* = 1 + a\delta$ **não depende** de A : o nível de longo prazo de q é o mesmo. Mas K^* (10) é crescente em A . No momento do choque:

- K_0 permanece no nível antigo (capital é predeterminado).
- q **salta para cima** no impacto, posicionando-se sobre a nova trajetória de sela (associada ao novo $K^{*'} > K^*$).
- $I/K = (q - 1)/a > \delta$: investimento líquido positivo.
- K cresce gradualmente até $K^{*'}$, enquanto q cai de volta a q^* .

6.2 Choque permanente de juros ($r \uparrow$)

De (10), K^* é **decrecente** em r (maior custo de oportunidade do capital). No impacto:

- q **cai** (o valor presente dos lucros futuros do capital diminui com r maior).
- $I/K = (q - 1)/a < \delta$: desinvestimento líquido.
- K declina gradualmente até o novo $K^{*'} < K^*$.

7 Incerteza, irreversibilidade e opções reais (nota breve)

O modelo acima assume que o investimento é **reversível** (a firma pode "desinstalar" capital, $I < 0$, ao mesmo custo). Na prática, grande parte do investimento é **irreversível** (capital específico à firma não tem mercado de revenda líquido). Sob incerteza sobre $\pi(K)$ futuro, a opção de *esperar* para investir tem valor — o "valor da opção real" de adiar. Isso implica:

- A firma só investe quando q excede um limiar $q^{**} > 1$ (não basta $q > 1$): existe uma **banda de inação**.
- Maior incerteza (maior σ dos choques a $\pi(K)$) eleva q^{**} , reduzindo o investimento agregado mesmo com $\mathbb{E}[q]$ inalterado — um canal adicional pelo qual incerteza deprime investimento (Bernanke 1983; Dixit-Pindyck 1994).

Esse refinamento não é implementado numericamente neste módulo, mas é uma extensão natural do modelo (K, q) .

8 Síntese

Tabela 1: Investimento com custos de ajustamento — resumo

Conceito	Equação chave	Interpretação
FOC investimento	$I/K = (q - 1)/a$	Investimento responde a q com inclinação $1/a$
Coestado	$\dot{q} = (r + \delta)q - \pi'(K) - \frac{(q-1)^2}{2a}$	Arbitragem: retorno de manter capital
$\dot{K} = 0$	$q^* = 1 + a\delta$	Horizontal; independe de K
$\dot{q} = 0$	$\pi'(K^*) = (r + \delta)q^* - \frac{a\delta^2}{2}$	Decrescente em K
Dinâmica	$\det(J) < 0$	Ponto de sela; única trajetória estável
Hayashi	$q_{\text{médio}} = q_{\text{marginal}}$	Sob CRS + concorrência perfeita

O modelo (K, q) é o análogo, do lado da firma, ao modelo (k, c) de Ramsey-Cass-Koopmans do Capítulo 2: ambos são sistemas dinâmicos de duas equações com uma variável de estado (predeterminada) e uma variável de salto, cuja solução economicamente relevante é a **trajetória de sela** — a única que não diverge.